Lab 07: Phân phối xác suất

Xác suất thống kê

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

1. Khái niệm phân phối

Định nghĩa

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X là quy luật cho ta biết:

- X có thể nhận những giá trị nào;
- xác suất được phân bổ giữa các giá trị đó ra sao.

Có hai loại biến ngẫu nhiên, mỗi loại mô tả phân phối theo một cách:

- **Rời rạc**: các giá trị đếm được (0, 1, 2, ...)
- **Liên tục**: giá trị nằm bất kỳ đâu trong một khoảng

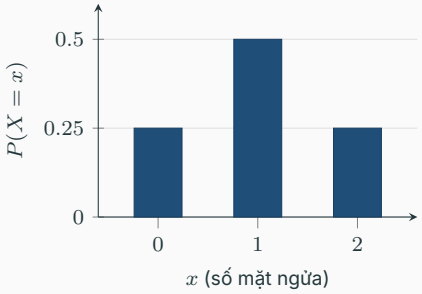
Ví dụ về phân phối của biến rời rạc

Tung một đồng xu hai lần. Gọi X là số lần xuất hiện mặt ngửa:

$$X \in \{0, 1, 2\}$$

Phân phối của X:

x	0	1	2
$P(X = x)$	0.25	0.5	0.25



Bảng này cho biết:

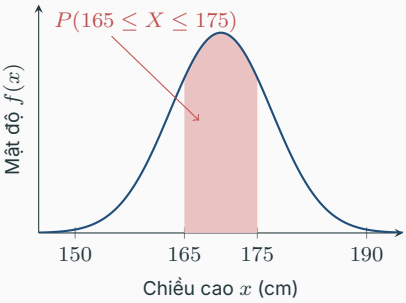
- X có thể nhận những giá trị nào;
- mỗi giá trị có xác suất bao nhiêu.

Tổng các xác suất luôn bằng 1:
$0.25 + 0.5 + 0.25 = 1$.

Ví dụ về phân phối của biến liên tục

Chọn ngẫu nhiên một sinh viên. Gọi X là chiều cao (cm) của sinh viên đó.

- X có thể là 165; 165,3; 165,347...
  $\Rightarrow$ vô số giá trị, **không lập bảng được**.
- Thay bảng bằng **hàm mật độ** $f(x)$.
- Xác suất X rơi vào một khoảng là **diện tích** dưới $f(x)$ trên khoảng đó.



Lưu ý: Xác suất tại đúng một điểm bằng 0, ví dụ $P(X = 170) = 0$. Với biến liên tục, ta chỉ hỏi xác suất trong một khoảng.

Phân phối Discrete Uniform (đều rời rạc)

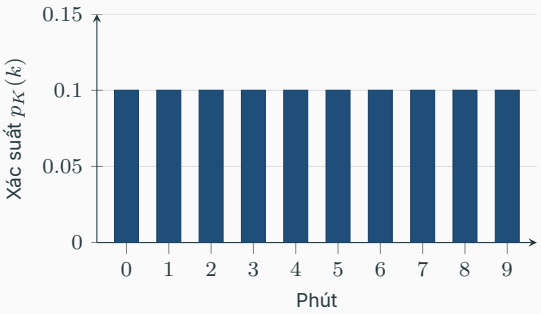
K nhận n giá trị nguyên $a, a+1, \ldots, b$ với khả năng **như nhau**:

$$K \sim \mathcal{U}\{a, \ldots, b\}, \qquad n = b - a + 1$$

Hàm khối xác suất (PMF)

$$p_K(k) = P(K = k) = \frac{1}{n}, \quad k = a, \ldots, b$$

PMF (probability mass function): hàm cho biết xác suất tại *từng* giá trị của biến rời rạc.
Ví dụ: $K \sim \mathcal{U}\{0, \ldots, 9\}$, mỗi cột cao $1/10$.



Phân phối Continuous Uniform (đều liên tục)

T nhận giá trị bất kỳ trong đoạn $[a, b]$, mọi vị trí **như nhau**:

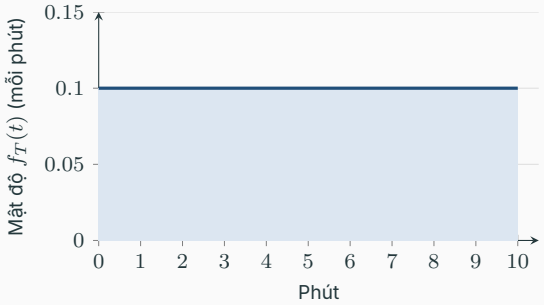
$$T \sim \mathcal{U}(a, b)$$

Hàm mật độ xác suất (PDF)

$$f_T(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le t \le b \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

PDF (probability density function): chiều cao $f_T(t)$ *không phải* xác suất; xác suất là diện tích dưới f_T.

Ví dụ: $T \sim \mathcal{U}(0, 10), \quad f_T(t) = 1/10.$



Bài tập 1

Một chuyến xe buýt sẽ đến trạm trong vòng 10 phút tới. Giả sử khả năng xe đến trong mỗi phút là như nhau.

Gọi K là **số phút trọn đã trôi qua** khi xe đến, $K \in \{0, 1, \ldots, 9\}$.

- $K = 0$: xe đến trước khi hết phút đầu tiên;
- $K = 3$: xe đến sau mốc 3 phút nhưng trước mốc 4 phút.

Biết K tuân theo phân phối Discrete Uniform. Hãy tính $P(K = 3)$.

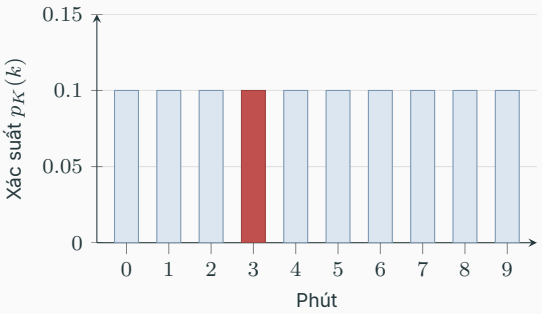
Bài giải 1

$K \sim \mathcal{U}\{0, \ldots, 9\}$ nên K có $n = 10$ giá trị, mỗi giá trị có xác suất như nhau:

$$p_K(k) = \frac{1}{10}, \quad k = 0, \ldots, 9$$

Do đó:

$$\boxed{P(K = 3) = \frac{1}{10} = 0.1}$$



Bài tập 2

Một chuyến xe buýt sẽ đến trạm trong vòng 10 phút tới, và thời điểm xe đến phân bố đều trong khoảng đó.

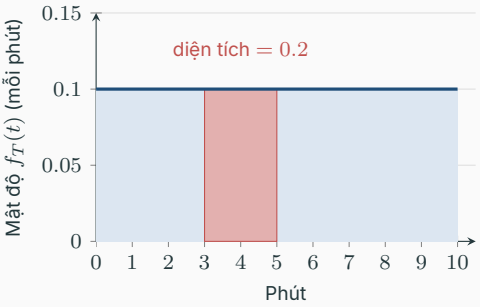
Gọi T (phút) là thời điểm xe đến, biết $T \sim \mathcal{U}(0, 10)$.

Tính xác suất xe đến trong khoảng từ phút 3 đến phút 5, tức là $P(3 \leq T \leq 5)$.

Bài giải 2

Bước 1. $T \sim \mathcal{U}(0, 10)$ nên hàm mật độ:

$$f_T(t) = \frac{1}{10 - 0} = \frac{1}{10}, \quad 0 \le t \le 10$$



Bước 2. Công thức tổng quát: xác suất là diện tích dưới f_T trên đoạn $[c, d]$:

$$P(c \le T \le d) = \int_c^d f_T(t)\, dt$$

Bước 3. Thay $c = 3$, $d = 5$:

$$P(3 \le T \le 5) = \int_3^5 \frac{1}{10}\, dt = \left[\frac{t}{10}\right]_3^5 = \frac{5}{10} - \frac{3}{10} = \boxed{0.2}$$

Tự tìm hiểu

Sinh viên tự tìm hiểu thêm các nội dung sau:

1. **Hàm phân phối tích lũy** $F(x) = P(X \leq x)$ (CDF) của hai phân phối Uniform. Dùng CDF để tính: xác suất phải chờ **hơn 7 phút** là bao nhiêu?
2. **Kỳ vọng và phương sai** của $\mathcal{U}\{a, \ldots, b\}$ và $\mathcal{U}(a, b)$.
3. **Mô phỏng bằng Python**: `scipy.stats.randint` và `scipy.stats.uniform`. Gieo 10 000 lần xe đến, vẽ histogram và so với lý thuyết.
4. **Câu hỏi suy nghĩ**: vì sao $P(3 \leq K \leq 5) = 0.3$ nhưng $P(3 \leq T \leq 5) = 0.2$?